johnson_screen: método de Johnson

Pantalla que calcula, sobre una copia del grafo, el camino de **mayor costo** (Maximize) y el de **menor costo** (Minimize) entre un nodo de inicio y un nodo de fin, y los resalta en el lienzo. Su título en la barra superior es "Johnson".

Fuente de este documento: el código de johnson_screen.dart. El cálculo interno está en johnson1.dart y johnson_service.dart, y la pantalla de matrices en johnson_matrix_screen.dart; esos archivos no se incluyeron, por lo que su contenido no se describe aquí.

1. Trabaja sobre una copia editable del grafo

- Igual que la pantalla de Asignación: se edita una **copia** del grafo principal.
- El grafo principal no cambia hasta pulsar el botón de aplicar (icono de publicar, "Apply to main graph"). Se activa solo si la copia cambió y muestra "Graph Updated".
- Si hay cambios sin aplicar, al volver atrás aparece un diálogo de confirmación de salida de la copia.

2. Elementos de la pantalla

Elemento	Ubicación	Qué hace
Aplicar al grafo principal	Barra superior	Envía la copia al grafo principal.
Deshacer	Barra superior	Revierte la última acción de la copia.
Ayuda (interrogación)	Barra superior	Inicia el recorrido guiado de 7 pasos.
Menú de tres puntos	Barra superior	Save, Open, Clear, ChatAI y Manual.
Lienzo	Centro	Muestra la copia, el camino resaltado y la holgura.
Botón M[x]	Abajo a la derecha	Abre las matrices de distancias de Johnson. Solo se activa si hay resultado.
Línea de camino o mensaje	Encima de los selectores	Muestra el camino con su costo, o un mensaje de error.
From (origen)	Barra inferior	Nodo desde el que se calcula el camino.
To (destino)	Barra inferior	Nodo al que se quiere llegar.
Maximize / Minimize	Barra inferior	Cambia entre el camino de mayor y el de menor costo.

3. Cálculo automático

No hay botón de ejecutar: el cálculo se hace **al abrir la pantalla** y **cada vez que cambia la estructura del grafo**.

- Se considera estructura: los nodos existentes y, de cada arista, su id, origen, destino, peso y si es dirigida.
- Cambiar solo el nombre o el color de un nodo no vuelve a calcular.

- Cada nuevo cálculo reinicia la selección: Maximize activo y From y To puestos en el nodo de inicio y el de fin.

4. Cómo se eligen el inicio y el fin

1. Se toman los nodos que son **origen** de alguna arista y los que son **destino** de alguna arista.
2. El **nodo de inicio** es uno que es origen pero nunca destino. El **nodo de fin** es uno que es destino pero nunca origen.
3. Si hay varios candidatos, se toma el primero que encuentra el programa.

5. Validaciones y mensajes

Se revisan en este orden; la primera que falla detiene el cálculo y muestra un mensaje en rojo:

Orden	Condición	Mensaje
1	El grafo no tiene aristas	There are no edges
2	El grafo no es válido según validateGraph	El primer mensaje que devuelve validateGraph
3	No hay nodo de inicio o no hay nodo de fin	No start or end node
4	Alguna distancia de un nodo a sí mismo en las matrices no es 0	Cycle detected
Después	No hay camino entre el From y el To elegidos, o son el mismo nodo	No path from X to Y

- Mientras haya un error, los selectores From y To, el botón Maximize/Minimize y M[x] quedan desactivados.
- Un grafo formado solo por un ciclo (por ejemplo A a B y B a A) muestra "No start or end node", porque ningún nodo es solo origen ni solo destino.
- "Cycle detected" aparece cuando hay un ciclo pero sí existen nodo de inicio y de fin.

6. Cuando el cálculo es correcto

- Se activan M[x], From, To y Maximize/Minimize.
- Por defecto: **Maximize**, From = nodo de inicio y To = nodo de fin.
- El camino se resalta en el lienzo. El color depende del objetivo (colores maxJohnson y minJohnson de la app).
- Debajo del lienzo se escribe el camino como **A -> B -> C = total**, donde el total es la suma de los pesos de las aristas del camino.
- El lienzo también recibe los valores de **holgura** calculados por el método; cómo se dibujan lo define el lienzo del grafo.

7. Elegir origen, destino y objetivo

- Los desplegables From y To listan todos los nodos del grafo por nombre.

- Al cambiar From, To o el objetivo, se recalcula el camino resaltado sin volver a calcular las matrices.
- Si no hay camino entre los nodos elegidos, o son el mismo nodo, se borra el resaltado y se muestra el mensaje "No path from X to Y".

8. Matriz M[x]

Abre la pantalla de matrices de Johnson (JohnsonMatrixScreen), a la que se pasan los nodos y el resultado del cálculo. Según el código, el resultado incluye dos matrices de distancias: una de máximos y otra de mínimos.

9. Menú de tres puntos

Opción	Qué hace
Save	Guarda la copia del grafo con un nombre.
Open	Carga un grafo guardado en la copia.
Clear	Limpia la copia.
ChatAI	Abre el asistente de IA con la copia.
Manual	Abre este manual en PDF.

10. Recorrido de ayuda

1. **Aplicar al grafo principal:** envía los cambios de la copia; se activa solo si hay cambios.
2. **Deshacer:** revierte la última acción en la copia.
3. **Más opciones:** guardar, abrir, limpiar o abrir el chat.
4. **Matriz M[x]:** muestra las matrices de distancias calculadas por Johnson.
5. **Origen (From):** vértice desde el que se calcula el camino.
6. **Destino (To):** vértice al que quieres llegar.
7. **Maximizar / Minimizar:** cambia entre el camino de mayor costo y el de menor costo.

11. Ejemplo

Grafo dirigido: A a B (3), A a C (2), B a D (4), C a D (6).

- Inicio: A (es origen y nunca destino). Fin: D (es destino y nunca origen).
- Caminos posibles: A, B, D suma 3 + 4 = 7. A, C, D suma 2 + 6 = 8.

Objetivo	Camino resaltado	Texto mostrado
Maximize	A, C, D	A -> C -> D = 8
Minimize	A, B, D	A -> B -> D = 7

12. Qué no se puede confirmar con este archivo

- El detalle del algoritmo (johnson1.dart y johnson_service.dart) y el significado exacto de la holgura.
- Qué muestra y cómo se organiza la pantalla de matrices.
- Las reglas de validateGraph.